

In questa lezione vedremo una collezione di urti progressivamente più complicati, che combinano conservazione della quantità di moto e della energia con tutto il resto di quello che abbiamo visto in queste lezioni. In generale in questi esercizi userò variabili primarie (tipo $\vec{v}'$) per indicare quantità dopo l'urto.

1. L8. E1

Questo primo esercizio introduttivo riguarda un urto su una direzione. Ci viene detto che l'urto è elastico quindi la quantità di moto e la energia sono sempre conservate. Impostiamo le due leggi di conservazione:

$$\begin{aligned} Q &= Q' , \\ m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 &= m_1 \vec{v}'_1 + m_2 \vec{v}'_2 . \\ E &= E' , \\ \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 &= \frac{1}{2} m_1 v_1'^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2'^2 . \end{aligned} \tag{1}$$

Da queste due possiamo ricavare due relazioni per $\vec{v}'_1$ e $v_1'^2$

$$\begin{cases} \vec{v}'_1 = \vec{v}_1 + \frac{m_2}{m_1} (\vec{v}_2 - \vec{v}_2') \\ v_1'^2 = v_1^2 + \frac{m_2}{m_1} (v_2^2 - v_2'^2) \end{cases} \tag{2}$$

Una nota che ci servirà per il seguito, e per riportare una domanda che mi è stata fatta a lezione che penso sia il caso di scrivere anche qui, così ve la ritrovate scritta per il futuro. Quando vedete v^2 potete considerarlo come $|\vec{v}|^2$, e quindi come, ad esempio, $(v_x^2 + v_y^2)$. Questo succede perché quando faccio il quadrato sto in realtà facendo $\vec{v} \cdot \vec{v}$ che usando le regole del prodotto scalare diventa proprio $(v_x^2 + v_y^2)$.

Tornando all'esercizio; posso eliminare i simboli di vettori dalla prima delle (2) perché sono in una sola dimensione. Ho due equazioni e due incognite (v'_1 e v'_2) e posso risolvere il sistema. Ora se chiamo $\frac{m_2}{m_1} = p$ posso ottenere:

$$\begin{aligned} v_1'^2 &= v_1^2 + (v_2 - v_2')^2 p^2 + 2v_1(v_2 - v_2')p = v_1^2 + (v_2^2 - v_2'^2)p , \\ (v_2 - v_2')^2 p + 2v_1(v_2 - v_2') &= (v_2^2 - v_2'^2) , \\ pv_2^2 + pv_2'^2 - 2pv_2v_2' + 2v_1v_2 - 2v_1v_2' - v_2^2 + v_2'^2 &= 0 , \\ (p+1)v_2'^2 - 2(pv_2 + v_1)v_2' + ((p-1)v_2^2 + 2v_1v_2) &= av_2'^2 + bv_2' + c = 0 , \\ v_2' &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} , \\ v_2' &= \frac{2(pv_2 + v_1) \pm \sqrt{(2(pv_2 + v_1))^2 - 4(p+1)((p-1)v_2^2 + 2v_1v_2)}}{2(p+1)} , \\ v_2' &= \frac{2(pv_2 + v_1) \pm 2\sqrt{p^2v_2^2 + v_1^2 + 2pv_2v_1 - p^2v_2 + v_2^2 - 2pv_1v_2 - 2v_1v_2}}{2(p+1)} , \\ v_2' &= \frac{(pv_2 + v_1) \pm \sqrt{v_1^2 + v_2^2 - 2v_1v_2}}{(p+1)} , \\ v_2' &= \frac{(pv_2 + v_1) \pm (v_1 - v_2)}{(p+1)} , \end{aligned} \tag{3}$$

Da cui le due soluzioni:

$$\begin{aligned}
 v'_2 &= \frac{(pv_2 + v_1) + (v_1 - v_2)}{(p+1)} ; v'_2 = \frac{(pv_2 + v_1) - (v_1 - v_2)}{(p+1)} \\
 v'_2 &= \frac{pv_2 + v_1 + v_1 - v_2}{p+1} ; v'_2 = \frac{pv_2 + v_1 - v_1 + v_2}{p+1} \\
 v'_2 &= \frac{(p-1)v_2 + 2v_1}{p+1} ; v'_2 = \frac{(p+1)v_2}{p+1} \\
 v'_2 &= \frac{p-1}{p+1}v_2 + \frac{2}{p+1}v_1 ; v'_2 = v_2
 \end{aligned} \tag{4}$$

(ora capite perché i conti a lezione li ho saltati?) La soluzione identitaria non ci interessa molto, significa che l'urto non c'è stato. Risostituendo p si ottiene dunque:

$$\begin{aligned}
 v'_2 &= \frac{\frac{m_2}{m_1} - 1}{\frac{m_2}{m_1} + 1}v_2 + \frac{2}{\frac{m_2}{m_1} + 1}v_1 , \\
 v'_2 &= \frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1}v_2 + \frac{2m_1}{m_1 + m_2}v_1 ,
 \end{aligned} \tag{5}$$

Che come vedete è una combinazione delle due velocità iniziali. Sostituendo nella espressione di v'_1 si ottiene la corrispondente:

$$v'_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_2 + m_1}v_1 + \frac{2m_2}{m_1 + m_2}v_2 , \tag{6}$$

Quindi infine otterremo:

$$\begin{cases} v'_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_2 + m_1}v_1 + \frac{2m_2}{m_1 + m_2}v_2 \\ v'_2 = \frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1}v_2 + \frac{2m_1}{m_1 + m_2}v_1 \end{cases} \tag{7}$$

Ora vediamo alcuni casi particolari delle velocità dopo l'urto in base a particolari situazioni che si possono presentare. Se per sempio $m_1 = m_2 = m$ si ottiene:

$$\begin{cases} v'_1 = v_2 \\ v'_2 = v_1 \end{cases} \tag{8}$$

Cioè i due corpi si scambiano le velocità.

Se $v_2 = 0$

$$\begin{cases} v'_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_2 + m_1}v_1 \\ v'_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2}v_1 \end{cases} \tag{9}$$

Cioè la velocità di uno si distribuisce fra le due. In questo caso se $m_1 > m_2$ i versi si mantengono uguali, altrimenti si invertono. Nel caso in cui $v_2 = 0$ e $m_1 = m_2 = m$ si ottiene:

$$\begin{cases} v'_1 = 0 \\ v'_2 = v_1 \end{cases} \tag{10}$$

In linea con lo scambio delle velocità che abbiamo descritto prima.

Infine se $m_1 \gg m_2$

$$\begin{cases} v'_1 = v_1 \\ v'_2 = -v_2 + 2v_1 \end{cases} \tag{11}$$

E vedete che m_1 prosegue la sua corsa e m_2 la inverte prendendo velocità.

2. L8 E2

Scrivo le leggi del moto per i due corpi, nel modo usuale per il piano inclinato, proiettando direttamente le due forze agenti, attrito e gravità lungo due direzioni (tangenziale e normale al piano).

Si ottiene:

$$\begin{cases} t_1 : m_1 a_1 = m_1 g \sin\theta - m_1 g \mu_1 \cos\theta \\ n_1 : R_1 = m_1 g \cos\theta \end{cases} \quad \begin{cases} t_2 : m_2 a_2 = m_2 g \sin\theta - m_2 g \mu_2 \cos\theta \\ n_2 : R_2 = m_2 g \cos\theta \end{cases} \quad (12)$$

Dove ho usato il fatto che $a_n = 0$ per entrambe i corpi. Si trova:

$$\begin{cases} a_1 = g(\sin\theta - \mu_1 \cos\theta) \\ a_2 = g(\sin\theta - \mu_2 \cos\theta) \end{cases} \quad (13)$$

Essendo $\mu_1 > \mu_2$ mi aspetto $a_2 > a_1$. Infatti $a_1 = 1.51m/s^2$ e $a_2 = 3.20m/s^2$. Se metto lo zero del sistema di riferimento sul corpo 2, posso trovare il tempo di urto risolvendo i due moti accelerati ed imponendo la stessa x di arrivo.

$$\begin{cases} x_1(t) = \frac{1}{2}a_1 t^2 + v_{0,1}t + x_{0,1} \\ x_2(t) = \frac{1}{2}a_2 t^2 + v_{0,2}t + x_{0,2} \end{cases} \quad (14)$$

Che specializzo in:

$$\begin{cases} x_1(t) = \frac{1}{2}a_1 t_u^2 + d \\ x_2(t) = \frac{1}{2}a_2 t_u^2 \end{cases}, \quad (15)$$

da cui $\frac{1}{2}a_1 t_u^2 + d = \frac{1}{2}a_2 t_u^2$ e $t_u = \sqrt{\frac{2d}{a_2 - a_1}} = 1.09s$.

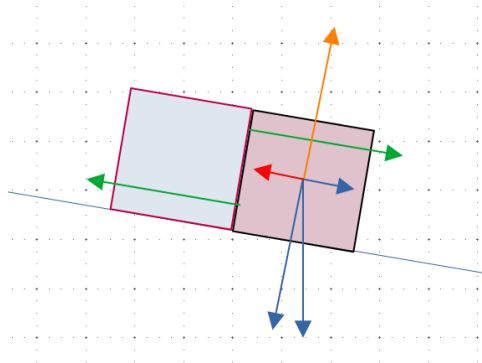
Per trovare la velocità e l'accelerazione dopo l'urto (entrambi comuni) devo ragionare sul fatto che qui sto descrivendo un urto completamente anelastico. Cioè i due corpi restano attaccati dopo l'urto e vanno trattati come un unico corpo di massa $m_1 + m_2$. In formule:

$$v_f = \frac{m_1 a_1 t_u + m_2 a_2 t_u}{m_1 + m_2} = \frac{m(a_1 t_u + a_2 t_u)}{2m} = 2.57m/s \quad (16)$$

Per le accelerazioni in questo caso posso o ragionare sul sistema composto dai due corpi, oppure sommare membro a membro le due equazioni tangenziali imponendo che la accelerazione sia comune. Si ottiene:

$$a_f = g \sin\theta - \frac{1}{2}(\mu_1 + \mu_2)g \cos\theta = 2.35m/s^2 \quad (17)$$

Badate che ho già diviso per m ed il 2 derivante dalla somma. La situazione delle forze del cubo a valle è descritta dalla seguente figura:



Per il cubo a valle devo considerare, oltre all'attrito in rosso ed alle proiezioni della forza peso in blu, anche la forza che il cubo a monte imprime su di lui nella sua discesa. Per

completezza sul cubo a monte viene impressa la reazione alla stessa forza (per bilanciare) del cubo a valle. In formule:

$$gm_1(\sin\theta - \mu_1 \cos\theta) + F = m_1 a; F = m_1 a - gm_1(\sin\theta - \mu_1 \cos\theta) = 1.7N \quad (18)$$

3. L8 E4

In questo esercizio cominciamo ad utilizzare l'impulso per ottenere informazioni su alcuni meccanismi che sono influenzati da urti (nel caso dell'esercizio la molla sbatte sulla pallina e cambia la sua quantità di moto). L'impulso è definito come $J = \Delta Q = mv_f - mv_i$, e quindi è fortemente legato alle velocità coinvolte nell'urto. Inoltre può essere legato alle forze agenti nell'urto da $J = F\Delta t$, se le forze sono costanti.

In questo caso per trovare la elongazione della molla devo impostare la conservazione dell'energia (o le forze vive) del sistema molla-pallina: $E_i = E_f$, con E_i composta dalla sola energia potenziale della molla ed E_f composta dalla sola energia cinetica della pallina. Visto che non c'è attrito di alcun tipo lungo il percorso, posso già dire che questa sarà la velocità con cui arriverà sotto la rampa, e chiamarla v_a .

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}kd^2 &= \frac{1}{2}mv_a^2, d = \sqrt{\frac{m}{k}}v_a; \\ J &= mv_a, \\ d &= \frac{J}{m}\sqrt{\frac{m}{k}} = 0.14m \end{aligned} \quad (19)$$

Ora, per la seconda devo considerare il volo dal punto b al punto c (moto del proiettile) con velocità $v_b = v_{x,b}\hat{i} + v_{y,b}\hat{j}$. Come di consueto le equazioni sono:

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + v_{x,b}t \\ y(t) = y_0 + v_{y,b}t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases} \quad (20)$$

Posso identificare il punto di partenza del salto come (0,h) ed il punto di arrivo come (L,h). con queste specializzazioni il sistema di sopra diventa:

$$\begin{cases} L = v_{x,b}t_{Land} \\ h = h + v_{y,b}t_{Land} - \frac{1}{2}gt_{Land}^2 \end{cases} \quad (21)$$

Da cui: $t_{Land} = 0$ e $t_{Land} = \frac{2v_{y,b}}{g}$. Il caso $t=0$ non è interessante perché descrive lo stato di partenza al salto. Sostituendo:

$$\begin{aligned} \frac{L}{v_{x,b}} &= \frac{2v_{y,b}}{g} \\ Lg &= 2v_{x,b}v_{y,b} = 2v_b^2 \cos\beta \sin\beta = v_b^2 \sin(2\beta) \\ \beta &= \frac{1}{2}\arcsin\left(\frac{Lg}{v_b^2}\right) \end{aligned} \quad (22)$$

Ora mi manca v_b , che posso trovare dalla conservazione dell'energia fra A e B, avendo v_a .

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv_a^2 &= \frac{1}{2}mv_b^2 + mgh \\ v_b^2 &= v_a^2 - 2gh = \frac{J^2}{m^2} - 2gh = 146,95(m/s)^2; |v_b| = 12.12m/s \end{aligned} \quad (23)$$

E quindi $\beta \sim 15^\circ$

4. L8 E4

In questo esercizio vediamo un urto parzialmente anelastico, in pillole: i due corpi partono separati con le loro velocità si urtano e restano attaccati per un certo tempo; dopo questo intervallo continuano la loro corsa separati (con velocità che determineremo). Un po' di energia verrà persa, e questa a causa delle forze agenti fra di loro al momento del contatto.

Devo impostare la conservazione della quantità di moto:

$$\begin{aligned} Q_i &= Q_f \\ m_p v_{p,i} + m_c v_{c,i} &= m_p v_{p,f} + m_c v_{c,f} \\ m_p v_{p,i} &= m_p v_{p,f} + m_c v_{c,f} \\ v_{c,f} &= \frac{m_p}{m_c} (v_{p,i} - v_{p,f}) = 5 \text{ m/s} \end{aligned} \quad (24)$$

L'energia dissipata dalle forze durante l'urto è pari alla differenza fra le energie cinetiche post e pre urto ($E = \Delta K$).

$$\begin{aligned} K_i &= \frac{1}{2} m_p v_{p,i}^2 = 45 \text{ kJ} ; \quad K_f = \frac{1}{2} m_p v_{p,f}^2 + \frac{1}{2} m_c v_{c,f}^2 = 1.87 \text{ kJ} ; \\ E &= K_f - K_i \sim -43.1 \text{ kJ} \end{aligned} \quad (25)$$

(a lezione mi ero scordato di copiare il k di kJ).

Considerando l'unica forza agente sul sistema essere l'attrito, si ottiene che $a = -\mu_k g$. Allora il tempo di frenata (t_{stop}) lo ottengo da $v(t_{stop}) = 0 = v_{c,f} + at_{stop}$: $t_{stop} = -\frac{v_{c,f}}{a} = 0.73 \text{ s}$. L'energia dissipata dall'attrito fino alla fine del moto della cassa sarà quella cinetica della cassa (per il teorema delle forze vive): $L_{At} = \frac{1}{2} m_c v_{c,f}^2 = 625 \text{ J}$.

Verifichiamo la ragionevolezza dell'assunzione che durante l'urto il sistema proiettile-cassa potesse essere considerato isolato, in particolare relativamente alla forza di attrito (l'unica forza esterna agente non bilanciata). La variazione di quantità di moto del proiettile è pari a meno l'impulso esercitato sulla cassa:

$$J = -\Delta p = m (v_{p,i} - v_{p,f}).$$

Consideriamo la forza media esercitata dal proiettile sulla cassa; avremo

$$\bar{F} \Delta t = J,$$

dove Δt è il tempo necessario ad attraversare la cassa. Considerando una decelerazione costante del proiettile, la durata dell'attraversamento sarà

$$\Delta t = \frac{L}{\bar{v}} = \frac{2L}{v_{p,i} + v_{p,f}},$$

con L lunghezza del lato della cassa. Combinando il tutto, otteniamo

$$\bar{F} = \frac{m (v_{p,i}^2 - v_{p,f}^2)}{2L}.$$

Possiamo confrontare questa quantità con la forza di attrito dinamico che agisce sulla cassa mentre striscia:

$$F_k = \mu_k Mg.$$

Il rapporto vale

$$\frac{F_k}{\bar{F}} = \frac{2\mu_k MgL}{m (v_{p,i}^2 - v_{p,f}^2)} \simeq (8 \times 10^{-3} \text{ m}^{-1}) L.$$

Quindi, nella situazione data, la forza di attrito contribuisce, durante l'evento impulsivo, a meno dell'1% della risultante delle forze nella direzione orizzontale, per una cassa di $L \simeq 1 \text{ m}$.

5. L8 E5

In questo esercizio vediamo una esplosione. Come regola d'oro le esplosioni (ed i decadimenti che vedremo la prossima lezione) si risolvono considerandole un urto in cui lo scorrere del tempo è invertito

Ragioniamo sulle varie parti del fenomeno prima e dopo l'esplosione. Il proiettile prima di esplodere raggiunge i 15 metri con una certa velocità: questa sarà data dalle equazione del moto uniformemente ritardato, specializzate per una partenza da terra fino ad una altezza di $h=15m$.

$$\begin{cases} v(t) = v_0 - gt \\ x(t) = x_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases} \quad \begin{cases} v_{cm} = v_e = v_0 - gt_e \\ h = v_0 t_e - \frac{1}{2}gt_e^2 \end{cases} \quad t_{e1,2} = \frac{v_0}{g} \pm \sqrt{\left(\frac{v_0}{g}\right)^2 - \frac{2h}{g}} \quad (26)$$

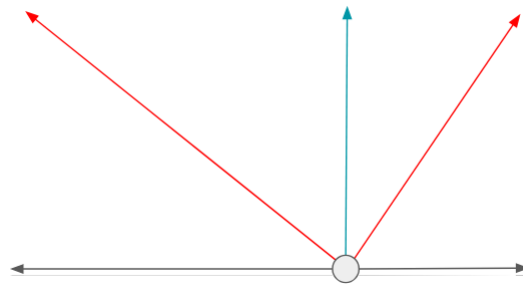
da cui $t_{e1} = 3.13s$ e $t_{e2} = 0.99s$. Questi tempi rappresentano il tempo in cui il proiettile passerebbe per il punto di $h=15m$. Nel caso le due velocità sarebbero $v_{e1} = -10.70m/s$ e $v_{e2} = 10.3m/s$, indicando che nel primo caso sale e nel secondo scenderebbe. Il problema dice che sale fino a 15m e poi esplode, quindi il risultato con senso fisico è il secondo. Notate che ho chiamato v_e come v_{cm} , questo perché prima della esplosione i due frammenti sono uniti e occupano lo stesso punto nello spazio, coincidente con il centro di massa del sistema, che quindi si muove dello stesso moto del proiettile originale, inclusa discesa (questo punto sarà importante dopo).

Ora dopo essere arrivato al punto $h=15m$ il proiettile esplode in due frammenti di massa data. Ci viene detto che nel sistema del centro di massa (cioè quando vedo il fenomeno da quel punto) vengono emessi orizzontalmente, come in figura.



Ora, visto dal centro di massa prima e dopo l'esplosione (urto) la quantità di moto è conservata ($Q_i = Q_f$). Inizialmente i due frammenti sono fermi (RELATIVAMENTE AL CM) e poi dopo vengono separati con velocità orizzontale. Si ottiene per quindi $0 = m_1 v'_{1,x} + m_2 v'_{2,x}$ (ricordate le variabili primarie sono dopo l'esplosione) da cui $v'_{2,x} = -\frac{m_1}{m_2} v'_{1,x} = -2v'_{1,x}$.

Quando invece guardo il fenomeno dal terreno dobbiamo ricordarci che il centro di massa si muove, e questo è a tutti gli effetti un sistema non inerziale. Possiamo quindi trovare la velocità dei frammenti vista dal terreno come $v_{12,t} = v_{12} + v_{cm}$, come in figura:



Ricordando che le velocità nel sistema del centro di massa sono orizzontali e che la velocità del centro di massa è solo verticale si ottiene:

$$\begin{aligned} \vec{v}_{1,t} &= v'_{1,x} \hat{i} + v_e \hat{j} \\ \vec{v}_{2,t} &= v'_{2,x} \hat{i} + v_e \hat{j} \end{aligned} \quad (27)$$

Adesso devo ricordarmi che, come vi dicevo all'inizio, questo fenomeno è descritto come un urto completamente anelastico in cui il tempo scorre al contrario. Nel caso dell'esercizio precedente (urto parzialmente anelastico) vedevamo che le forze nel sistema hanno dissipato parte dell'energia cinetica del sistema cassa e proiettile. In questo caso le forze del sistema daranno energia ad i due frammenti, secondo la formula (vista dal terreno) $E = \Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2}m_1v_{1,t}^2 + \frac{1}{2}m_1v_{2,t}^2 - \frac{1}{2}mv_e^2$. Svolgendo i calcoli:

$$\begin{aligned}
E &= \frac{1}{2}m_1v_{1,t}^2 + \frac{1}{2}m_2v_{2,t}^2 - \frac{1}{2}mv_e^2 \\
E &= \frac{1}{2}m_1((v'_{1,x})^2 + v_e^2) + \frac{1}{2}m_2((v'_{2,x})^2 + v_e^2) - \frac{1}{2}mv_e^2 \\
2E &= \frac{2}{3}m((v'_{1,x})^2 + v_e^2) + \frac{1}{3}m((v'_{2,x})^2 + v_e^2) - mv_e^2 \\
2E &= \frac{2}{3}m(v'_{1,x})^2 + \frac{2}{3}mv_e^2 + \frac{1}{3}m(v'_{2,x})^2 + \frac{1}{3}mv_e^2 - mv_e^2 \\
2E &= \frac{2}{3}m(v'_{1,x})^2 + \frac{1}{3}m(v'_{2,x})^2 \\
2E &= \frac{2}{3}m(v'_{1,x})^2 + \frac{1}{3}m(-2v'_{1,x})^2 \\
2E &= \frac{2}{3}m(v'_{1,x})^2 + \frac{4}{3}m(v'_{1,x})^2 = 2m(v'_{1,x})^2 \\
v'_{1,x} &= \sqrt{\frac{E}{m}} = 10m/s; \quad v'_{2,x} = -20m/s
\end{aligned} \tag{28}$$

Adesso ho tutti gli elementi per trovare la distanza a cui cadono i frammenti. Posso farlo sia considerando il moto dei frammenti da una altezza di 15m con le velocità che ho calcolato, oppure considerando che il centro di massa, durante l'intero fenomeno, tocca il suolo allo stesso istante dei due frammenti sotto l'azione della forza peso (unica forza esterna al sistema) ed usare questa informazione per semplificarmi la vita. Percorro questa ultima strada.

Il tempo totale di volo del centro di massa è $t_v = \frac{2v_0}{g} = 4.08s$. Il tempo della esplosione abbiamo visto 0.99s. Il tempo di volo dei frammenti è $t_f = t_v - t_e = 4.08s - 0.99s$. Considerando un punto di partenza comune (posto all'origine degli assi), si ottiene per la parte orizzontale del moto balistico $x_1 = v_{1,x}(t_v - t_e) = e$ e $x_2 = v_{2,x}(t_v - t_e)$ da cui $d = x_1 - x_2 = (v_{1,x} - v_{2,x})(t_v - t_e) = (v_{1,x} + 2v_{1,x})(t_v - t_e) = 92.7m$